

Les Veilleurs — Kristallvitrine („Aquarium“)

Ausschreibungsunterlagen v02.3 · September 2026 · Edelstahlbau / Metallbau — Bitte um konstruktive Stellungnahme und Preisschätzung

1. Worum es geht

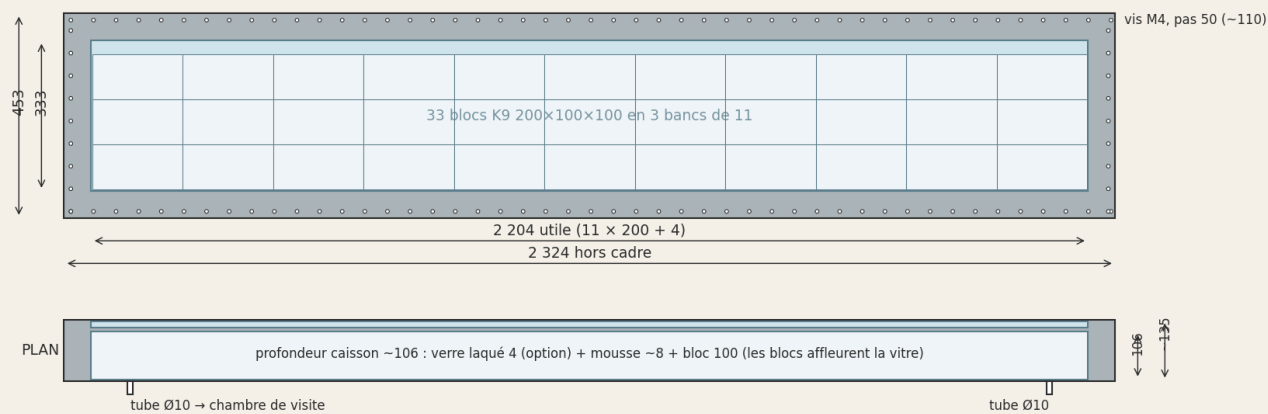
Ein dauerhaftes Kunstwerk an der belgischen Küste (Beaufort 27, Nordsee). In seinem Steinsockel zeigt eine Nische 33 lasergravierte optische Kristallblöcke auf schwarzem Grund hinter einer Glasscheibe, in einer trockenen Stickstoffatmosphäre, die sie vor der Meeresfeuchte schützt. Wir suchen eine Werkstatt für den Bau dieser Nische: einen geschweißten, luftdichten Edelstahlkasten und seinen abnehmbaren verglasten Deckel. Es ist ein handwerkliches Einzelstück, gebaut für mindestens zehn Jahre im Freien und um vor Ort geöffnet und gewartet zu werden. Die Maße unten sind unser Vorschlag; Ihre Meinung dazu, was einfacher, sicherer oder günstiger zu fertigen wäre, interessiert uns ebenso wie Ihr Preis.

2. Hauptmaße

Element	Maß / Wert	Anmerkung
Nutzbarer Innenraum L × H × T	2 204 × 333 × ~106 mm	11 Blöcke à 200 je Reihe + 4 mm Passstücke; 3 Reihen à 100 + 3 mm Spiel oben + 30 mm Reserve; Tiefe: schwarzer Grund 4 + verpresster Schaum 8 + Block 100 – die Blöcke berühren das Glas, 6 mm vor der Rahmenfläche
Kasten Außenmaß (Blech)	2 324 × 453 × ~138 mm	= 60 mm Flachrahmen um den Innenraum; 138 = Blech → Vorderfläche der Leiste = Steinfläche
Nische im Steinsockel	Falz ≈ 64 × 32 rundum	der Kasten ist in den Stein eingebettet; der Falz nimmt Rahmen + Leiste auf (4 mm Spiel), die Steinfläche ist bündig mit dem Glas
Sichtbarer Rahmen an der Front	60 mm	die Künstlerin wünscht ihn so unauffällig wie möglich: 50 mm willkommen, wenn der Falz es zulässt
Verbundglas eisenarm 66.2, entspiegelt	≈ 2 264 × 393 × 13 mm — ≈ 29 kg	2 × 6 mm eisenarm + PVB; Entspiegelungsschicht außen; polierte Kanten
K9-Kristallblöcke	33 × (200 × 100 × 100) — ≈ 166 kg	von uns geliefert und vor Ort eingesetzt
Masse beladen	≈ 350 kg	Kasten ≈ 60, Rahmen ≈ 26, Klemmleisten ≈ 63, Glas ≈ 29, Blöcke ≈ 166
Klemmschrauben	≈ 110 × M4×30 Senkkopf Torx, Teilung 50	keine Schraube durch das Glas
Dichtung	EPDM-Rundschnur Ø10, ~30 % verpresst in einer 2 mm Nut	der Anschlag der Leiste bestimmt die Verpressung, nicht das Anzugsmoment

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 1 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

03 — Vue de face et plan cotés, 3 × 11 blocs (mm)



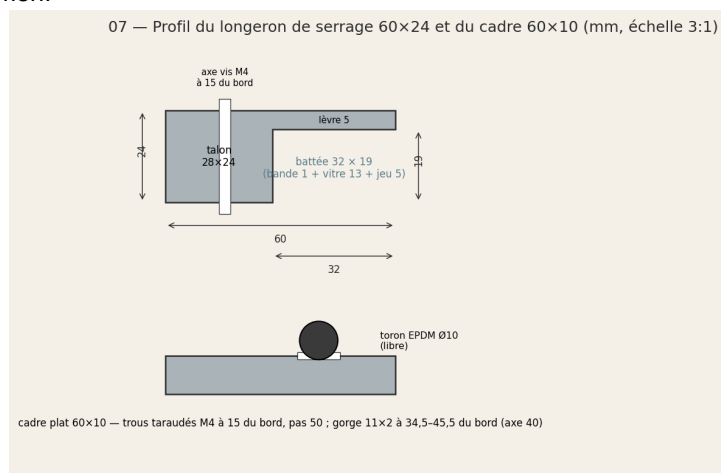
PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 2 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

3. Beschreibung Teil für Teil

3.1 Kasten (Edelstahl 316L, Blech 3 mm) — Blech U-förmig gekantet (Rückwand + obere und untere Wand), Innenradius ≤ 3 mm. Zwei Stirnbleche 3 mm mit durchgehender Naht geschweißt, Innennähte bündig geschliffen: der Innenraum muss glatt bleiben, die Blöcke gleiten an den Wänden. Aussteifungen nur außen: 3 waagrechte und 4 senkrechte Winkel $40 \times 40 \times 4$, heftgeschweißt (30/150). Die Rückwand darf sich unter 170 kg verteilter Blöcke nicht mehr als 1 mm durchbiegen. Zwei Rohrstützen $\varnothing 10 \times 1$ in die obere Rückwand geschweißt, an beiden Enden, 200 mm gerade, glatte Enden (Klemmverschraubung). Zwei abnehmbare Hebeösen M8 oben.

3.2 Frontrahmen (Edelstahl-Flachstahl 60×10) — Um die gesamte Öffnung geschweißt, Gehrungs- oder Überlappungsecken, danach Frontfläche nach dem Schweißen plangearbeitet: Ebenheit $\leq 0,3$ mm/m (Auflagefläche der Dichtung). Gewindebohrungen M4, Achse 15 mm vom Außenrand, Teilung 50, zwei Bohrungen 25 mm von jeder Ecke. Positioniernut für die Rundschnur: Breite 11, Tiefe 2, Achse 40 mm vom Außenrand (im inneren Drittel der Breite, abseits der Glaskante), durchgehend, Ecken R10.

3.3 Deckel: vier gefräste Klemmleisten (Edelstahl 316L, 60×24) — Profil: voller Absatz 28×24 als Auflage auf dem Rahmen, Falz 32×19 innen für das Glas (Gummiband 1 mm + 13 mm + Spiel), 5 mm Lippe an der Front. Senkbohrungen M4 gegenüber den Gewindebohrungen. Eckverbindung von der Werkstatt vorzuschlagen (gedübelte und geklebte Gehrung oder aus dem Vollen gefräste Ecken). Sichtbare Oberfläche: gebürstet oder poliert, Muster abzustimmen.



3.4 Glas und Einlegen in den Falz — Verbundglas eisenarm 66.2: zwei 6 mm eisenarme Scheiben (Typ AGC Clearvision, Saint-Gobain Diamant, Pilkington Optiwhite) mit zwei klaren PVB-Folien, also 13 mm.

Entspiegelungsschicht auf der Außenseite (Seite 1) — dauerhafte Magnetron-Beschichtung wie AGC Clearsight, Pilkington OptiView oder Glas Trösch Luxar Classic — damit die Gravuren unter dem Nordseehimmel lesbar bleiben; keine Beschichtung innen, wo die Blöcke direkt anliegen. Polierte Kanten. Keine Verklebung: das Glas liegt im Falz auf einem **selbstklebenden Gummiband von etwa 1 mm Dicke und 30 mm Breite**, auf den Falzgrund der Leiste geklebt; kein Glas-Metall-Kontakt, das Glas bleibt demontierbar. Das Glas kann von Ihrem Glaser oder von unserem kommen: bitte in Ihrer Antwort angeben.

3.5 Dichtung und Schrauben — Volle EPDM-Rundschnur $\varnothing 10$, zu einem durchgehenden Rahmen nach Nutmaß vulkanisiert (+ 1 Ersatz). Schrauben M4×30 Senkkopf Torx T20 Edelstahl A4, über Kreuz angezogen, etwa 2 N·m; der Absatz der Leiste setzt 5 mm über dem Nutgrund auf dem Rahmen auf: die Verpressung der Dichtung ist überall gleich, unabhängig vom Eifer des Schraubenden.

3.6 Option: LED-Leiste oben im Kasten — Ein dichtes LED-Profil (IP67, 24 V, ~3 W, 3000 K, Länge $\approx 2\,100$ mm) unter der oberen Wand, im Innenraum, für nach unten streifendes Licht auf die Blöcke. Wir liefern das Profil; wir bitten Sie, die Befestigung zu kalkulieren (zwei Schienen oder Laschen unter der oberen Wand geschweißt, 3 mm Reserve) sowie einen dritten dichten Stützen $\varnothing 6$ in der oberen Rückwand für das Kabel, mit Edelstahl-Kabelverschraubung.

3.7 Nische im Stein — Der Kasten ist rundum in den monolithischen Steinsockel eingebettet (unten, oben, hinten, seitlich). Vor dem Rahmen ist der Stein mit einem Falz von etwa 64 mm Breite und 32 mm Tiefe ausgespart, der Rahmen und Leiste mit 4 mm Spiel aufnimmt, sodass die Steinfläche bündig mit der Leistenfläche und dem Glas

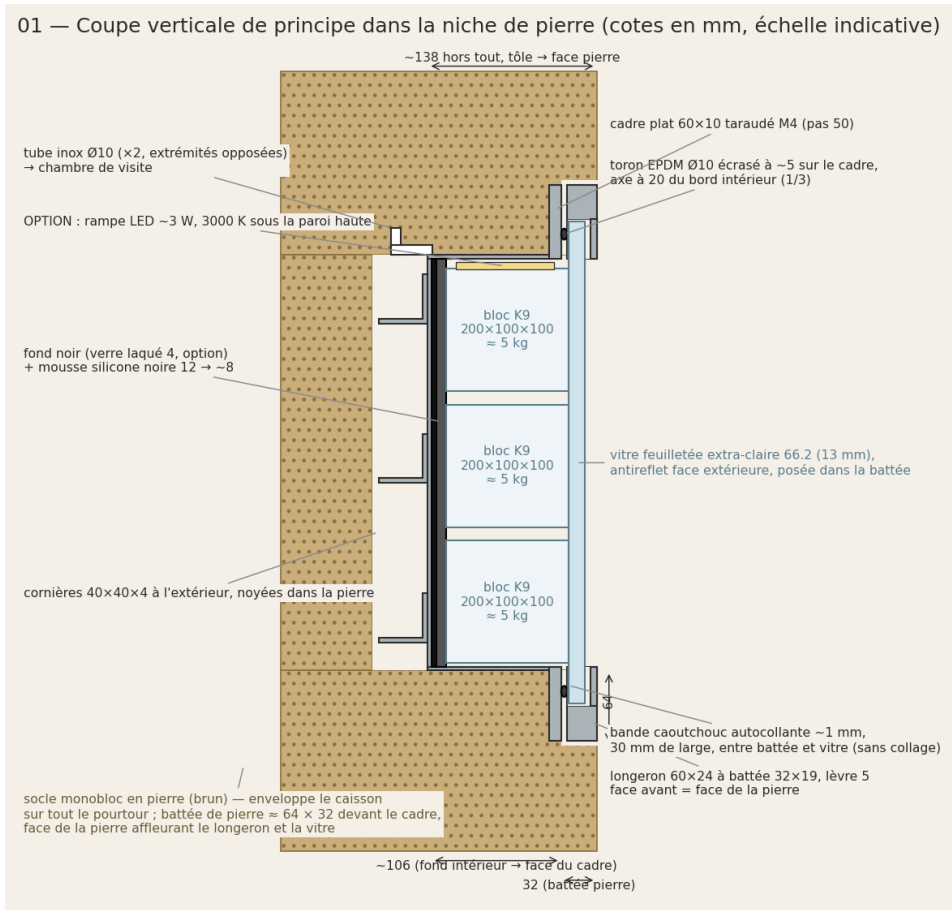
PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 3 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

liegt. Dieser Falz wird von der Steinmetzwerkstatt nach Ihren endgültigen Maßen gefertigt.

3.8 Nicht in Ihrem Los — Schwarzer Hintergrund (lackiertes Glas 4 mm oder schwarzer Schaum), geschlossenzelliger Silikonschaum 12 mm hinten, Endpassstücke, Blöcke, das LED-Profil selbst, Ventile, Trockenmittel und Druckausgleichsblase in der Wartungskammer, Einbetten in den Sockel: von uns geliefert und montiert.

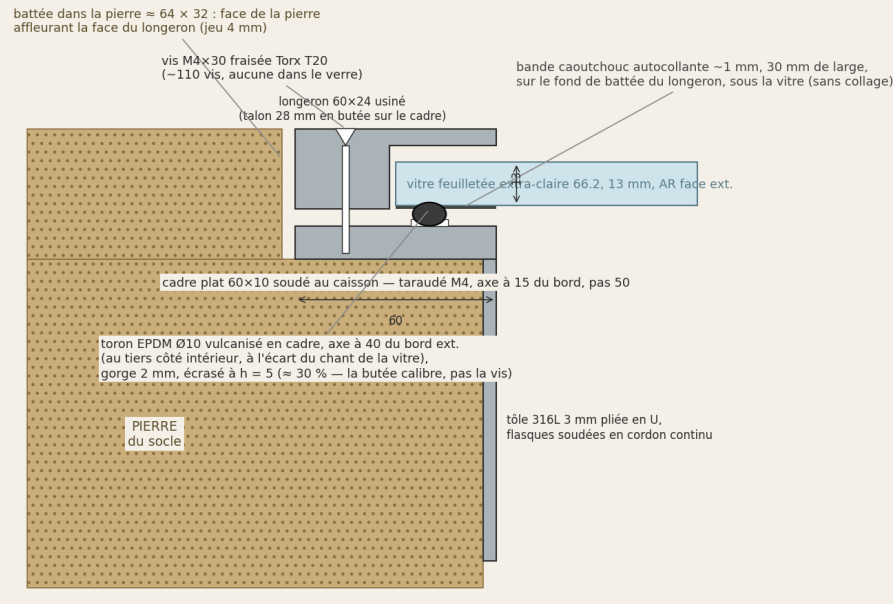
4. Zeichnungen

Die Zeichnungen sind auf Französisch beschriftet; Maße in Millimetern.



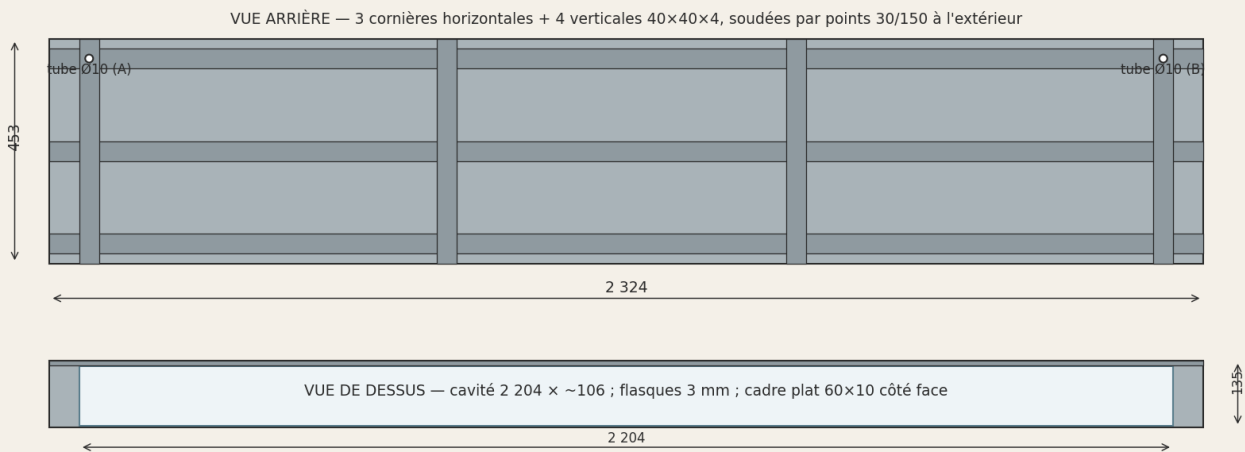
PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS	SEITE
		ANFRAGE	4 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

02 — Détail du serrage périphérique dans la battée de pierre (cotes en mm)

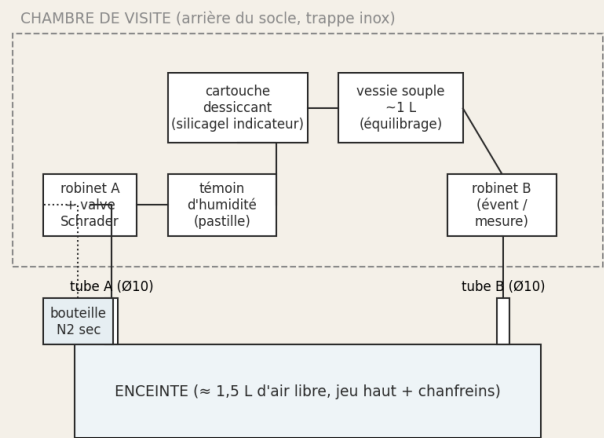


PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 5 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

06 — Caisson soudé : vue arrière (cornières extérieures) et vue de dessus (mm)



04 — Circuit de conditionnement d'air : azote sec, équilibrage, dessiccant, essais

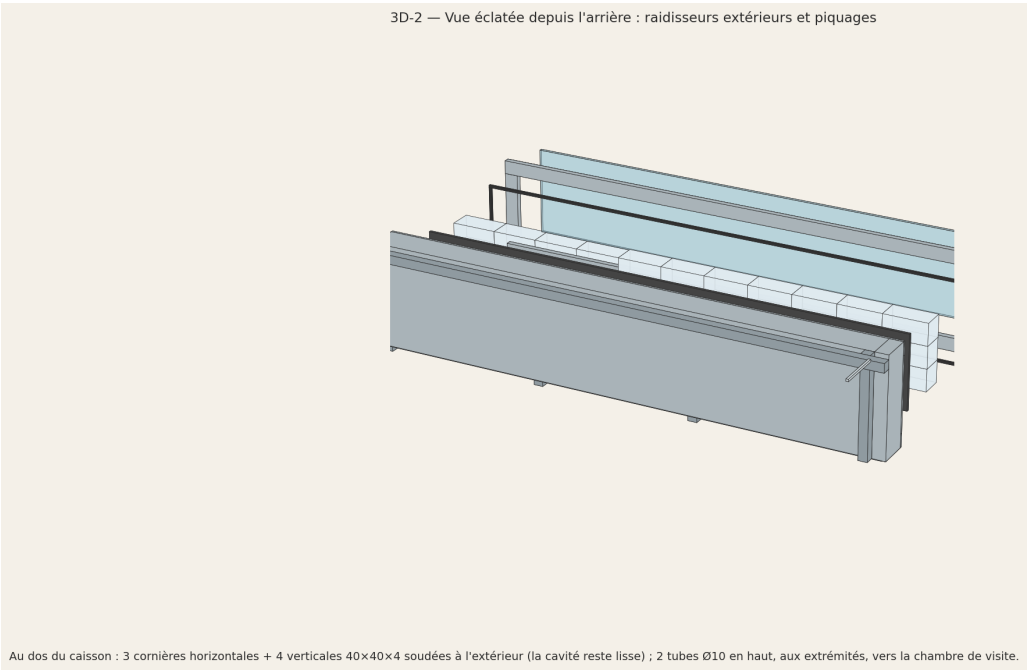
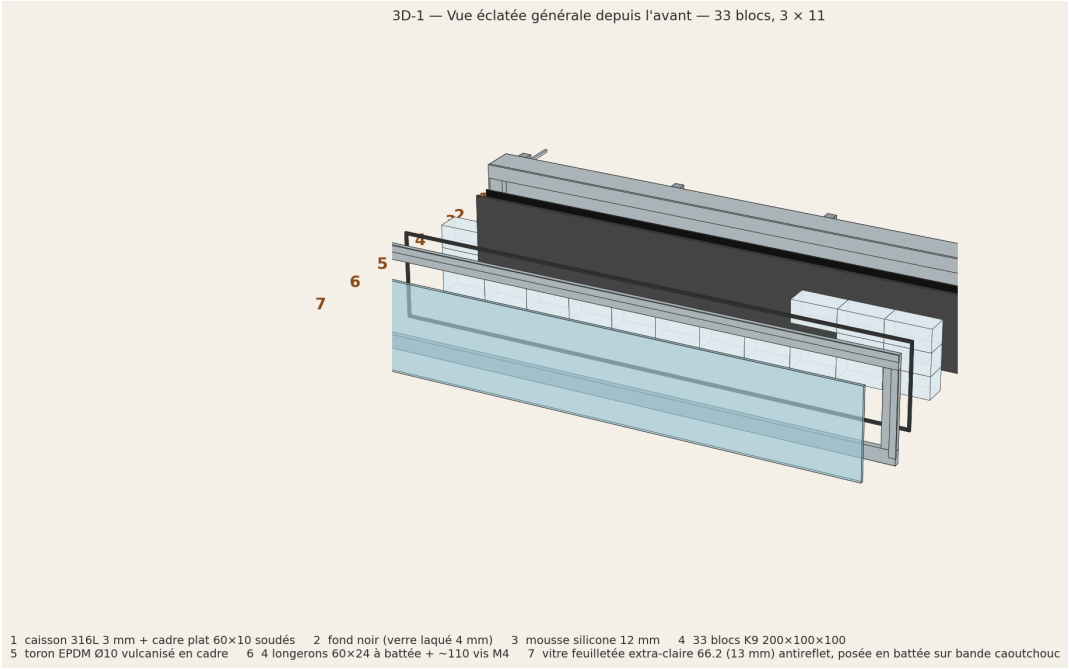


Fermeture : balayage azote sec A → B (10 volumes), fermer B puis A ; la vessie absorbe la respiration thermique (~10 %) ; recette : tirer -0,2 bar par la valve, fermer, lire la remontée — critère perte < 50 mbar / 24 h. Re-balayage sans démontage.

Der Gaskreislauf ist dargestellt, um den Zweck der beiden Rohre zu erklären; er gehört nicht zu Ihrem Los.

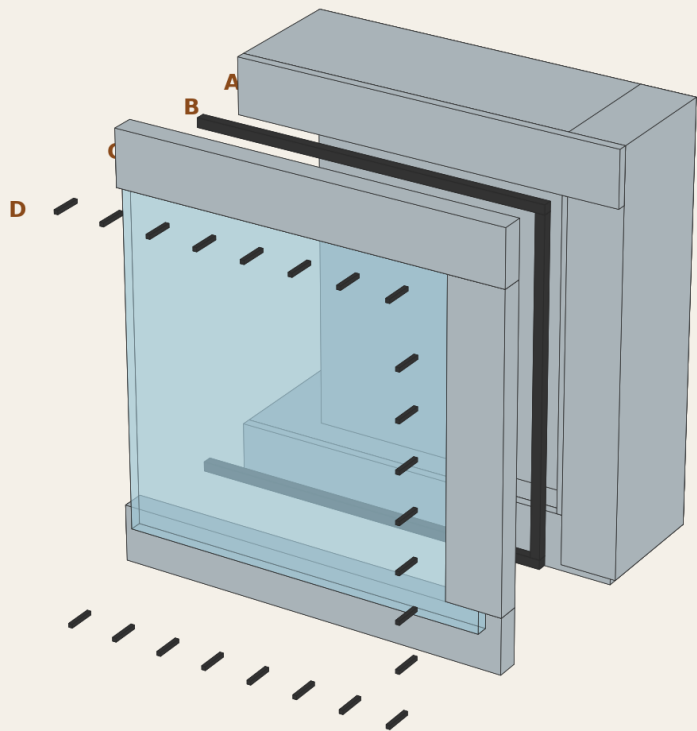
PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 6 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

4 bis. Explosionsansichten 3D



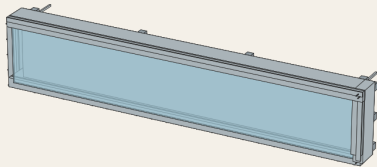
PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS	SEITE
		ANFRAGE	7 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

3D-4 — Détail d'angle éclaté : cadre, toron, longeron à battée, vitre, vis



A cadre plat 60×10 soudé au caisson, taraudé M4 (pas 50, axe à 15 du bord), gorge 11×2
B toron EPDM Ø10 vulcanisé en cadre C longeron 60×24 à battée 32×19, vitre 13 mm sur bande caoutchouc autocollante 1 mm D vis M4×30 fraisées Torx T20

3D-3 — Ensemble assemblé (caisson vide, couvercle vissé)



Cadre visible 60 mm, vis fraisées Torx en façade (pas 50) — aucune vis ne traverse le verre ; le couvercle se démonte d'une pièce.

5. Stückliste (Richtwerte)

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff	Menge	Maße / Anmerkung
1	U-gekantetes Blech (Rückwand + oben + unten)	316L 3 mm	1	Abwicklung ≈ 2 324 × (135+453+135)
2	Stirnbleche	316L 3 mm	2	453 × 135, durchgehende Naht

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 8 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff	Menge	Maße / Anmerkung
3	Äußere Aussteifungswinkel	316L 40×40×4	7	3 × 2 324 + 4 × 453
4	Flacher Frontrahmen	316L 60×10	≈ 5,6 m	Gewinde M4 Teilung 50, Nut 11×2, plangearbeitet
5	Klemmleisten mit Falz	316L 60×24 gefräst	4	2 × 2 324 + 2 × 453 (Ecken festzulegen)
6	Verbundglas eisenarm entspiegelt	66.2 eisenarm, AR Seite 1	1	≈ 2 264 × 393, polierte Kanten
7	Selbstklebendes Gummiband (EPDM oder Silikon) 30 × 1 mm	Gummi	≈ 6 m	auf dem Falzgrund der Leiste
8	EPDM-Rundschnur Ø10 vulkanisierter Rahmen	EPDM 70 Sh	1 + 1	Umfang ≈ 5,5 m
9	Schrauben M4×30 Senkkopf Torx T20	Edelstahl A4	≈ 115	über Kreuz anziehen
10	Rohrstutzen Ø10×1	316L	2	200 mm, glatte Enden
11	Abnehmbare Hebeösen	Edelstahl M8	2	oben
12	LED-Option: Stutzen Ø6 + Verschraubung + Profildbefestigung	316L	1	LED-Profil von uns geliefert

6. Was wir von Ihnen erbitten

Los	Inhalt	Zu kalkulieren
A — Kasten	Pos. 1 bis 4, 10, 11: Kanten, dichtes Schweißen, Aussteifungen, plangearbeiteter Rahmen, Gewinde, Nut	Festpreis + Lieferzeit
B — Deckel	Pos. 5: 4 gefräste Leisten, Eckverbindung, Bohrungen, Oberfläche	Festpreis + Lieferzeit
C — Verglasung	Pos. 6 und 7: Verbundglas eisenarm entspiegelt und Gummiband (Glas durch Sie oder Ihren Glaser)	Preis, oder „nicht enthalten“, falls wir es liefern sollen
D — Dichtung und Schrauben	Pos. 8 und 9	Preis
E — Trockenprüfung	Deckel ohne Blöcke verschraubt, –0,2 bar über die Rohre, 24 h halten (Verlust < 50 mbar)	Preis, oder enthalten
Option 1	sichtbarer Rahmen auf 50 mm reduziert (Flach 50×10 + Leiste 50×24, Falz 24)	Mehr-/Minderpreis, Machbarkeit
Option 2	sichtbare Oberfläche der Leisten: gebürstet / spiegelpoliert	Mehrpreis
Option 3	LED-Leiste oben im Kasten: Befestigung unter der oberen Wand + dichter Stutzen Ø6 (Pos. 12)	Mehrpreis
Lieferung	leerer Kasten und demontierter Deckel, geschützt, an eine Steinmetzwerkstatt (Belgien oder Schweiz, noch festzulegen)	Transportpreis oder ab Werk

7. Ihre Meinung interessiert uns zu

- Gekantetes Blech 3 mm + äußere Winkel: ausreichend für die Ebenheit der Rückwand, oder bevorzugen Sie 4 mm?
- Planarbeiten des Rahmens nach dem Schweißen: Fräsen, oder genügt Richten von Hand für ≤ 0,3 mm/m?
- Eckverbindung der Leisten: Gehrung, aus dem Vollen gefräste Ecken, oder geschweißter Rahmen in einem Stück bearbeitet?
- Volle Schnur (30 %) oder Hohl schnur (50 %): was hält im Freien länger?
- Standard- oder manipulationssicherer (TR) Torx für die Frontschrauben?
- Alles, was aus Ihrer Sicht die Fertigung vereinfacht, ohne das Aussehen zu ändern: unauffälliger Rahmen, keine Schraube im Glas, demontierbar.

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 9 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	

8. Zeitplan und weiteres Vorgehen

Schritt	Frist
Ihre konstruktive Stellungnahme und Preisschätzung	innerhalb von 3 Wochen
Freigabe durch die Künstlerin, danach bemaßte Ausführungszeichnungen (PDF + STEP/DXF)	2 bis 3 Wochen
Festpreis und Bestellung	nach Erhalt der Zeichnungen
Fertigung und Trockenprüfung in der Werkstatt	4 bis 6 Wochen nach Bestellung
Lieferung an den Sockel (Hauptwerkstatt)	gemeinsam abzustimmen, Winter 2026-2027

Ein 200 mm Muster einer Klemmleiste mit Schnur, Gummiband und einem Stück Glas wäre ein guter erster Schritt: sagen Sie uns, ob Sie es fertigen können und zu welchem Preis.

PROJEKT LES VEILLEURS — Beaufort 27 KÜNSTLERIN · PROJEKTLEITUNG Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ELEKTROMECHANISCHER ASSISTENT Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 gioacchino.miceli@thefactory.com	DOKUMENT Kristallvitrine — Anfrage GEGENSTAND Edelstahlkasten, Glasdeckel, Dichtung DOKUMENT-NR. REVISION DATUM · UHRZEIT LV-AQ-CONS-02 v02.3 25-09-2026 · 03:10	STATUS ANFRAGE	SEITE 10 / 10
		© Eva L'Hoest 2026 — Vertraulich. Vervielfältigung, Weitergabe oder Nutzung außerhalb dieser Anfrage ohne schriftliche Zustimmung der Künstlerin untersagt. Maße unverbindlich.	